
Universidade Estadual do Piauí – UESPI
Campus de Parnaíba
Tecnologia em Sistemas de Computação

Introdução a Computação

Aula 12 – Portas e Circuitos
2 – Deslocamentos, Adição e Subtração

Prof. Francisco Rocha

1

1

Operações sobre Dados

- **Percurso**

- Operações Sobre Dados

- Lógicas

- Máscaras

- **Deslocamentos**

- **Aritmética**

- **Adição**

- **Subtração**

2

2

Operações de Deslocamentos

3

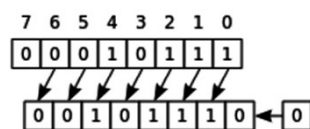
3

Operações sobre Dados

• Operações de Deslocamentos

- Movem bits em um padrão binário, modificando suas posições, para a direita ou para a esquerda.

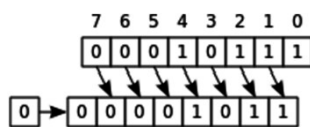
- O **deslocamento à esquerda** (ou left shift), desloca os bits à esquerda e adiciona 0s (zeros).



Valor original

Valor após um deslocamento

- O **deslocamento à direita** (ou right shift), desloca os bits à direita e adiciona 0s (zeros).



Valor original

Valor após um deslocamento

4

4

Operações sobre Dados

• Operações de Deslocamentos

- O deslocamento à esquerda pode fazer a multiplicação por dois:

← 0 0 0 0 0 1 1 Original = 3 em decimal.

0 0 0 0 1 1 0 Deslocamento = 6 em decimal.

0 0 0 1 1 0 0 Deslocamento = 12 em decimal.

0 0 1 1 0 0 0 Deslocamento = 24 em decimal.

5

5

Operações sobre Dados

• Operações de Deslocamentos

- O deslocamento à direita pode fazer a divisão por dois.

→ 0 0 0 1 1 0 0 Original = 24 em decimal.

0 0 0 0 1 1 0 Deslocamento = 12 em decimal.

0 0 0 0 1 1 0 Deslocamento = 6 em decimal.

0 0 0 0 0 1 1 Deslocamento = 3 em decimal.

6

6

Operações sobre Dados

- Operações de Deslocamentos

- As operações de deslocamento ainda podem ser circulares:

- Deslocamento circular à direita

→ 1 0 0 1 1 0 0 1 Original
 1 1 0 0 1 1 0 0 Após o deslocamento

- Deslocamento circular à esquerda

← 1 0 0 1 1 0 0 0 Original
 0 0 1 1 0 0 0 1 Após o deslocamento

7

7

Operações sobre Dados

Combinação de Operações

8

8

Operações sobre Dados

• Combinação de Operações

- Combinam-se operações lógicas, máscaras e deslocamentos para manipular os padrões binários.
 - Por exemplo, podemos deslocar um bit ou um conjunto de bits até uma posição específica do padrão e aplicar uma máscara.
- Exemplo para obter o valor do terceiro e quarto bits de um padrão binário, a partir da direita.
- Combinação de operações:

1 0 0 1 1 0 0 0	Original
0 1 0 0 1 1 0 0	Um deslocamento para a direita
0 0 1 0 0 1 1 0	Dois deslocamentos para a direita
0 0 0 0 0 1 1	Máscara (00000011) e Operação AND
0 0 0 0 0 0 1 0	Resultado

9

9

Operações sobre Dados

• Combinação de Operações

- Essa estratégia pode ser usada para recuperar as intensidades de cor em padrões binários que armazenem pixels de imagens.
- Deslocamentos e máscaras seriam utilizados para se obter os valores das intensidades de vermelho (R), verde (V) e azul (A).
- Exemplo com 6 bits:

011110 → 01 11 10

10

10

Operações sobre Dados

• Combinação de Operações

011110 → 01 11 10

0 1 1 1 1 0	Original
0 0 0 0 1 1	Máscara <i>Blue</i> e Operação AND
0 0 0 0 1 0	Resultado

Valor da intensidade de azul é 2.

11

11

Operações sobre Dados

• Combinação de Operações

011110 → 01 11 10

0 1 1 1 1 0	Original
0 0 1 1 0 0	Máscara <i>Green</i> e Operação AND
0 0 1 1 0 0	Resultado da Máscara <i>Green</i>
0 0 0 1 1 0	Um deslocamento à direita
0 0 0 0 1 1	Dois deslocamentos à direita
0 0 0 0 1 1	Resultado

Valor da intensidade de verde é 3.

12

12

Operações sobre Dados

• Combinação de Operações

011110 → 01 11 10

0 1 1 1 1 0	Original
1 1 0 0 0 0	Máscara <i>Red</i> e Operação AND
0 1 0 0 0 0	Resultado da Máscara <i>Red</i>
1 0 0 0 0 0	Um deslocamento circular à esquerda
0 0 0 0 0 1	Dois deslocamentos circulares à esquerda
0 0 0 0 0 1	Resultado

Valor da intensidade de Vermelho é 1.

13

13

Operações sobre Dados

• Combinando portas

- As portas lógicas são combinadas para formar circuitos.
- Categorias gerais de circuitos:
 - Circuito **combinacional** - são circuitos digitais cujas saídas dependem exclusivamente dos valores presentes nas entradas no exato momento da operação.
 - Não armazenam valores.
 - Montam somadores, multiplexadores e (de)codificadores.
 - Circuito **sequencial** - são circuitos digitais cujas saídas dependem tanto das entradas atuais quanto do histórico de entradas anteriores, ou seja, do seu estado interno atual.
 - Geralmente envolvem o armazenamento de valores.
 - Contadores, registradores, memórias e máquinas de estado.

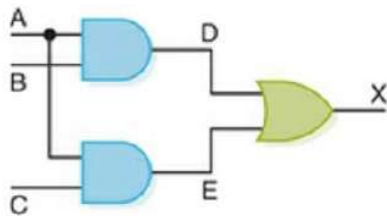
14

14

Operações sobre Dados

• Combinando portas

– Vamos analisar o circuito e a tabela-verdade a seguir:



A	B	C	D	E	X
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1

– Qual é a sua expressão lógica?

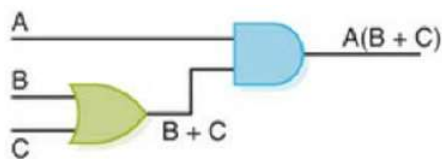
15

15

Operações sobre Dados

• Combinando portas

– Segue a redução do circuito anterior e sua tabela-verdade:



A	B	C	B+C	A(B+C)
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

– Qual é a sua expressão lógica?

16

16

Operações Aritméticas

17

17

Operações sobre Dados

• Adição

– Anteriormente, já vimos a operação de adição.

– No caso dos binários, temos cinco possibilidades. Exemplos:

$0 + 0 = 0$						
$0 + 1 = 1$				1	11	01101
$1 + 0 = 1$	0	0	1	1	011	101101
$1 + 1 = 10$	$\begin{array}{r} + 0 \\ \hline 0 \end{array}$	$\begin{array}{r} + 1 \\ \hline 1 \end{array}$	$\begin{array}{r} + 0 \\ \hline 1 \end{array}$	$\begin{array}{r} + 1 \\ \hline 0 \end{array}$	$\begin{array}{r} + 011 \\ \hline 110 \end{array}$	$\begin{array}{r} + 001101 \\ \hline 111010 \end{array}$
$1 + 1 + 1 = 11$						
				1		
				01		
				$\begin{array}{r} + 01 \\ \hline 10 \end{array}$		

18

18

Operações sobre Dados

- **Adição**

- Exemplos de inteiros sem sinal (*unsigned*) com ocorrência de Overflow, com palavras de 6 bits.

- Intervalo:

0 a $2^6 - 1$, ou seja, 0 a 63.

111101	
101101	45
<u>+011101</u>	<u>+29</u>
1 001010	74
001010	10

19

19

Operações sobre Dados

- **Subtração**

- Considera-se somente os números inteiros armazenados como complemento de dois.

- Quando um número decimal é representado em binário com complemento de dois a subtração é feita como adição.

- Essa é uma vantagem em se armazenar os número inteiros com essa representação.

- A subtração é efetuada como uma adição quando o número é armazenado como complemento de dois.

- Assim, $A - B$ é o equivalente a $A + B_{c2}$

- Onde B_{c2} é o complemento de dois de B, i.e., $(A + \bar{B} + 1)$.

20

20

Operações sobre Dados

• Subtração – Complemento de Dois

– Como exemplo em 8 bits, vamos subtrair $(+24) - (+17)$:

- $A = (+24) = 00011000$
- $B = (+17) = 00010001$

– Vamos tomar o +17 em binário, inverter seus bits e somar 1.

00010001 (+17 em binário)	
11101110 (bits invertidos)	
+ 00000001	
11101111 (-17 em binário)	
	1 1 1 1 1 0 0 0
	0 0 0 1 1 0 0 0 (+24)
	+ 1 1 1 0 1 1 1 1 (-17)
	0 0 0 0 1 1 1 (+7)

21

21

Operações sobre Dados

• Subtração – Complemento de Dois

– Como exemplo em 8 bits, vamos subtrair $(+24) - (-17)$:

- $A = (+24) = 00011000$
- $B = (-17) = 11101111$

– Vamos tomar o -17 em binário, inverter seus bits e somar 1.

11101111 (-17 em binário)	
00010000 (bits invertidos)	
+ 00000001	
00010001 (+17 em binário)	
	0 0 0 1 0 0 0 0
	0 0 0 1 1 0 0 0 (+24)
	+ 0 0 0 1 0 0 0 1 (+17)
	0 0 1 0 1 0 0 1 (+41)

22

22

Operações sobre Dados

• Subtração – Complemento de Dois

– Como exemplo em 8 bits, vamos subtrair $(-35) - (+20)$:

- $A = (-35) = 11011101$
- $B = (+20) = 00010100$

– Vamos tomar o +20 em binário, inverter seus bits e somar 1.

$$\begin{array}{r}
 00010100 \text{ (+20 em binário)} \\
 11101011 \text{ (bits invertidos)} \\
 + \quad \underline{00000001} \\
 11101100 \text{ (-20 em binário)}
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 11111100 \\
 11011101 \text{ (-35)} \\
 + \quad \underline{11101100 \text{ (-20)}} \\
 11001001 \text{ (-55)}
 \end{array}$$

23

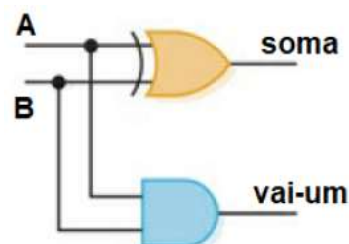
23

Operações sobre Dados

• Circuito Somador

- Somador é um circuito eletrônico que realiza uma operação de adição em valores binários.
- Quais as possibilidades ao somar dois dígitos binários A e B?
 - Neste caso, temos dois valores de saída: resultado e o vai-um.
- Segue a tabela-verdade e o circuito de um Meio-Somador:

A	B	Soma	Vai-um
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1



24

24

Operações sobre Dados

• Circuito Somador

- Segue a tabela-verdade e o circuito de um Somador Completo:

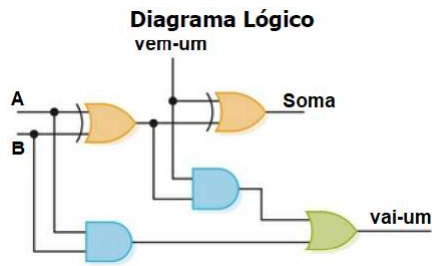


		Tabela Verdade		
A	B	Vem-um	Soma	Vai-um
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

- Determine a expressão lógica da operação de soma e do cálculo do vai-um?

25

25

Operações sobre Dados

• Referências Bibliográficas

- Behrouz Forouzan e Firouz Mosharraf. Fundamentos da Ciência da Computação. 2ed. Cengage Learning, 2012.
- J. Gleen Brookshear. Ciência da Computação: uma visão abrangente. 11ed. Bookman, 2013.
- Fernando C. Veloso. Informática: conceitos básicos. 8.ed. Elsevier, 2011.
- Marcelo Marcula; Pio Armando Benini Filho. Informática: conceitos e aplicações. 4ed. Érica, 2013.
- Ricardo Daniel Fedeli; Enrico Giulio Franco Polloni; Fernando Eduardo Peres. Introdução à ciência da computação. 2ed. Cengage Learning, 2010.

26

26

Operações sobre Dados



27